



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
04-04-2021

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE-II)

PAPER-2

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 198

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **28** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
 - Full Marks* : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
 - Partial Marks* : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
 - Partial Marks* : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
 - Partial Marks* : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
 - Zero Marks* : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
 - Negative Marks* : -2 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. A solid sphere of mass M is placed on a smooth horizontal surface. A sudden blow is given horizontally to the sphere at a height $h = 4R/5$ above the centre line. If I is the impulse of the blow.

(A) The minimum time after which the highest point will touch the ground is $\frac{MR\pi}{2I}$

(B) The displacement of the centre of mass during this interval is $\frac{R\pi}{2}$

(C) Angular velocity of sphere just after impulse provide is $\frac{I}{MR}$

(D) Velocity of sphere just after impulse provide is $\frac{I}{M}$

Space for Rough Work

2. The mechanical energy of a system is given by $E = Ax^2 + Bv^2$ where x is the displacement from ($x = 0$) and v is the velocity of the body at x then choose the correct statement(s). Assume A and B positive constant.

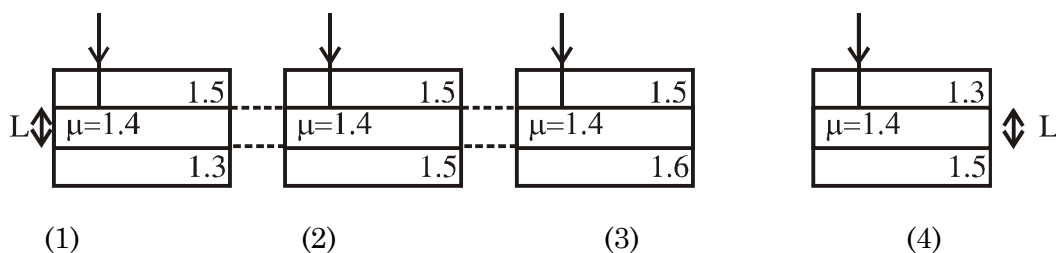
(A) The maximum x coordinate is $\sqrt{\frac{E}{A}}$

(B) Maximum velocity of the particle during motion is $2\sqrt{\frac{E}{B}}$

(C) $x = 0$ is the equilibrium position.

(D) The acceleration of the system at any point is $\frac{-Ax}{B}$

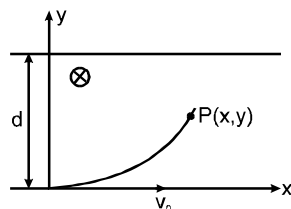
3. Consider a film of thickness L as shown in four different case blow. Notice the observation of film with perpendicular falling light. Mark the correct statement(s): (Take $L = \frac{3\lambda}{2}$, where λ is wavelength)



- (A) For (1) and (2), the reflection at film interfaces causes zero phase difference for two reflected rays.
- (B) For (2) and (3), the reflection at film interfaces causes a phase difference of π for two reflected rays.
- (C) For (1), the film will appear dark, if it is observed through reflected rays from film interfaces.
- (D) For (3), the film will appear dark, if it is observed through reflected rays from film interfaces

Space for Rough Work

4. A non-uniform magnetic field $\vec{B} = B_0 \left(1 + \frac{y}{d}\right) \hat{k}$ is present in region of space in between $y = 0$ & $y = d$. The lines are shown in the diagram. A particle of mass 'm' and positive charge 'q' is moving. Given an initial velocity $\vec{v} = v_0 \hat{i}$. Find the components of velocity of the particle when it leaves the field.



(A) $V_y = \sqrt{V_0^2 - \left(V_0 - \frac{3qB_0d}{2m}\right)^2}$

(B) $V_y = \sqrt{V_0^2 - \left(V_0 - \frac{qB_0d}{2m}\right)^2}$

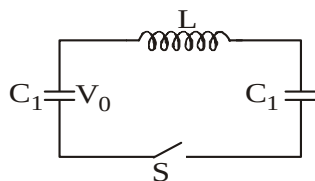
(C) $V_x = V_0 - \frac{qB_0d}{2m}$

(D) $V_x = V_0 - \frac{3qB_0d}{2m}$

5. A parallel plate capacitor of capacitance 10 mF is connected to a cell of emf 10 Volt and fully charged. Now a dielectric slab ($k = 3$) of thickness equal to the gap between the plates, is very slowly inserted to completely filled in the gap, keeping the cell connected. During the filling process:
- (A) the increase in charge on the capacitor is 200 mC.
 - (B) the heat produced is non- zero.
 - (C) energy supplied by the cell = increase in stored potential energy + work done on the person who is filling the dielectric slab.
 - (D) energy supplied by the cell = increase in stored potential energy + work done by the person who is filling the dielectric slab + heat produced.

Space for Rough Work

6. A capacitor of capacitance C_1 charged to a voltage V_0 is connected to another uncharged identical capacitor and an inductor of inductance L with switch S as shown in the figure. At $t = 0$, the switch S is closed. Then



- (A) the natural frequency of oscillations is $\sqrt{\frac{2}{LC_1}}$
- (B) the natural frequency of oscillations is $2\sqrt{\frac{2}{LC_1}}$
- (C) the charge on the capacitor on the right is $\frac{C_1 V_0}{2} (1 + \cos \omega t)$
- (D) the charge on the capacitor on the left is $\frac{C_1 V_0}{2} (1 + \cos \omega t)$

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

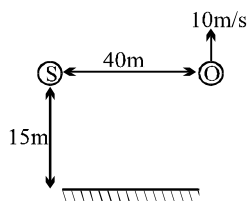
- This section contains **SIX** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+										-									
●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	

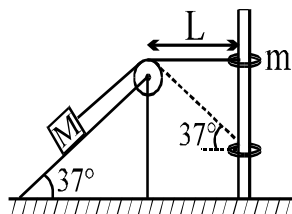
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Raindrops are falling with a velocity $10\sqrt{2}$ m/s making an angle of 45° with the vertical. The drops appear to be falling vertically to a man running with constant velocity. The velocity of rain drops change such that the rain drops now appear to be falling vertically with $\sqrt{3}$ times the velocity it appeared earlier to the same person running with same velocity. The angle (in degrees) between the initial and the final velocity vectors of the raindrops with respect to the ground is?
2. S is a stationary source of sound emitting waves of frequency 440 Hz. These waves are reflected by a stationary wall & heard by observer O moving away with $v = 10$ m/s. Find beat frequency (in Hz) heard by observer in the position shown (due to superposition between reflected & direct waves) ($V_{\text{sound}} = 330$ m/s)

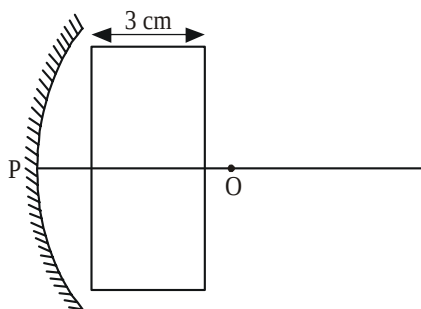


Space for Rough Work

3. A ring of mass $m = 1$ kg can slide over a smooth vertical rod. A light string attached to the ring passing over a smooth fixed pulley at a distance of $L = 0.7$ m from the rod as shown in the figure. At the other end of the string mass $M = 5$ kg is attached, lying over a smooth fixed inclined plane of inclination angle 37° . The ring is held in level with the pulley and released. Determine the instantaneous power of the gravitational force acting on the ring (in watts) when the string makes an angle ($\alpha = 37^\circ$) with the horizontal. [$\sin 37^\circ = 0.6$]

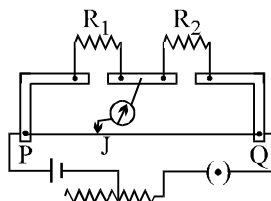


4. An object is placed 21 cm in front of a concave mirror of radius of curvature 10 cm. A glass slab of thickness 3 cm and refractive index 1.5 is then placed close to the mirror in the space between the object and the mirror. Find the position of the final image (in cm) formed. (You may take the distances of the nearer surface of the slab from the mirror to be 1.0 cm).

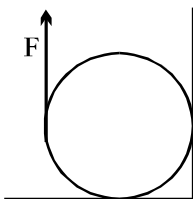


Space for Rough Work

5. The circuit diagram given in the figure shows the experimental setup for the measurement of unknown resistance by using a meter bridge. The wire connected between the points P & Q has non-uniform resistance such that resistance per unit length varies directly as the distance from the point P. Null point is obtained with the jockey J with R_1 and R_2 in the given position. On interchanging the positions R_1 and R_2 in the gaps the jockey has to be displaced through a distance Δ from the previous position along the wire to establish the null point. If the ratio of $\frac{R_1}{R_2} = 3$, find the value of Δ (in cm). Ignore any end corrections. [Take $\sqrt{3} = 1.7$]



6. Figure shows a vertical force F that is applied tangentially to a uniform cylinder of weight W . The coefficient of static friction between the cylinder and all surfaces is 0.5. The maximum force that can be applied without causing the cylinder to rotate is $\frac{3W}{n}$. Find 'n'.

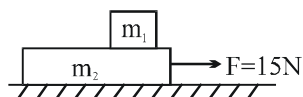


Space for Rough Work

SECTION-III : (Maximum Marks : 18)

- This section contains **SIX** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct integer in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the bubble corresponding to the correct answer is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

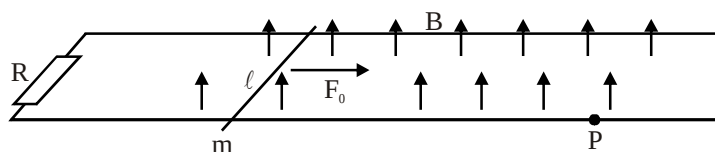
1. A slab of mass m_2 ($= 10$ kg) is resting on a frictionless floor with a second mass m_1 ($= 1$ kg) on its top. The coefficient of friction between m_1 and m_2 is $\mu = 0.1$. A horizontal force of 15 N is applied to the lower block at $t = 0$. The time required by the smaller block to move a distance of 1 m on the bigger block is $(\sqrt{n})$ sec. Find 'n'. [Take $g = 10 \text{ m/s}^2$]



2. A hydrogen like atom is in an excited state '2n' can emit a maximum energy photon of 204eV. If it makes a transition to a quantum state 'n', a photon of energy 40.8eV is emitted. Calculate 'n'. Take ground state energy of hydrogen atom to be -13.6eV .

Space for Rough Work

3. 2 moles of a diatomic gas undergoes a thermodynamic process $\frac{PT^2}{V} = \text{constant}$. The molar heat capacity of the gas is $\frac{nR}{2}$. Find n .
4. The long, horizontal pair of rails shown in the figure is connected using resistance R . The distance between the rails is ℓ , the electrical resistance of the rails is negligible. A conducting wire of mass m and length ℓ can slide without friction on the pair of rails, in a vertical, homogeneous magnetic field of induction B . A force of magnitude F_0 is exerted for sufficiently long time onto the conducting wire, so that the speed of the wire becomes nearly constant. The force F_0 is now removed at a certain point P . The distance the conducting wire cover on rails from point P before stopping is $(316 + n)$ meters. Find 'n'. (Given : $F_0 = 20\text{N}$, $m = 1.6\text{ gm}$, $R = 0.01\Omega$, $\ell = 10\text{ cm}$, $B = 0.1\text{ T}$)

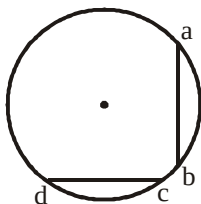


Space for Rough Work

5. The dipole moment of a system of charge $+q$ distributed uniformly on an arc of radius R subtending an angle $\pi/2$ at its centre where another charge $-q$ is placed is (In SI unit)

Given ($q = 1\text{C}$, $R = \sqrt{8}\pi\text{m}$)

6. The two ends of a uniform thin rod of length $\sqrt{2}R$ and of mass $2\sqrt{2}\text{kg}$ can move without friction along a vertical circular path of radius R . The rod is released from the vertical position (ab). The force (in N) exerted by an end of the rod on the path when the rod passes the horizontal position (cd) is $10n$. Find 'n'. ($g = 10\text{ m/s}^2$)



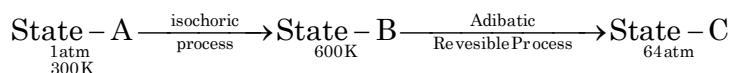
Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY

SECTION-I : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. One mole of an ideal monoatomic gas undergoes process from state A to C as :

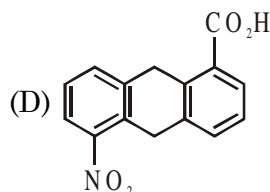
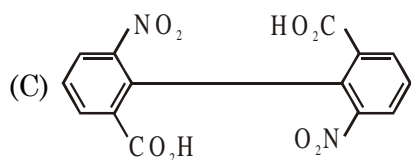
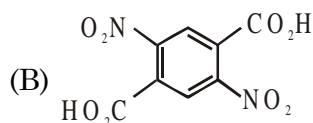
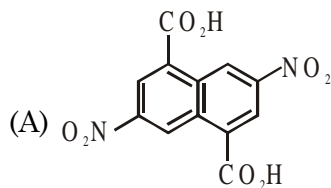


Choose the correct option(s)

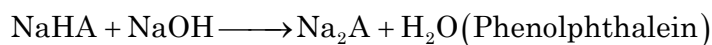
- (A) Pressure of gas at state B is 2 atm
 (B) $\Delta H_{AB} = 900 \text{ cal}$
 (C) $\Delta U_{AC} = 6300 \text{ cal}$
 (D) $W_{BC} = 5400 \text{ cal}$
2. Which of the following statements are correct ?
 (A) At ordinary temperature oxidising strength of $\text{HClO} > \text{HClO}_3$
 (B) Fluorine can decomposes water with liberation of ozonised oxygen.
 (C) HI is a stronger acid than HBr because of the low dissociation energy of HI.
 (D) In aqueous solution chlorine is a stronger oxidising agent than fluorine.

Space for Rough Work

3. Which of the following carboxylic acid could not be resolved by reaction with an enantiometrically pure chiral amine ?



4. 0.1 M H_2A Solution is titrated with 0.1 M NaOH solution in the presence of methyl orange and phenolphthalein indicator, reaction as followed.



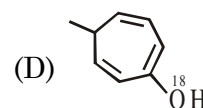
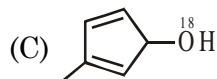
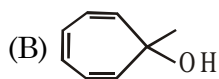
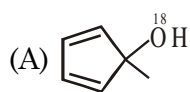
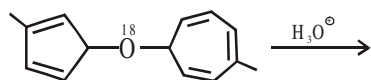
given that $K_{a1}(H_2A) = 10^{-3}$, $K_{a2} = 10^{-6}$

Select the correct analytical statement(s) about above titration.

- (A) 100 ml H_2A solution is titrated with 100 ml NaOH in the presence of methyl orange, final pH = 4.5
 (B) 100 ml H_2A solution is titrated with 200 ml NaOH in the presence of phenolphthalein, final pH = 9.26
 (C) 100 ml H_2A solution is titrated with 400 ml NaOH in the presence of phenolphthalein, final pH = 12.6
 (D) When 100 ml H_2A solution is added with 50 ml NaOH solution, buffer solution will be formed

Space for Rough Work

5. Which of the following statements are correct :-
- (A) Anhydrous MgCl_2 can not be prepared by heating $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$
- (B) Anhydrous CaCl_2 is used in drying gases and organic compounds but not NH_3 or ethyl alcohol.
- (C) Solvay process is used for preparation of Na_2CO_3 but not for K_2CO_3
- (D) KOH is preferably used compared to NaOH for absorption of CO_2 because KHCO_3 formed is soluble where as NaHCO_3 is sparingly soluble and therefore choke the tubes of apparants used.
6. The product(s) obtained during reaction is/are



Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

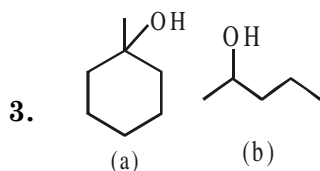
For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

-									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

- By a sample of ground state atomic hydrogen, UV light of energy $\frac{13.6 \times 48}{49} \text{ eV}$ is absorbed. How many different wavelengths will be observed Balmer region of hydrogen spectrum?
- The spin only magnetic moment value (in Bohr magneton units) of $\text{Cr}(\text{CO})_6$ is

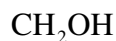
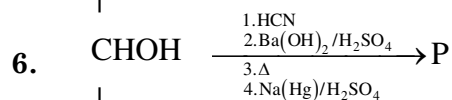
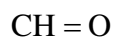
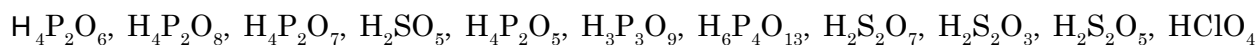


X = Total number of alkenes which on reaction with dil. H_2SO_4 forms (a) as major product.
 Y = Total number of alkenes which on reaction with dil. H_2SO_4 forms (b) as major product.
 Then, find (Y - X)

Space for Rough Work

4. A real gas (X) has molar volume 1.0003 times greater than ideal gas in experimental conditions, at working pressure and temperature 1 bar and 300 K respectively. Boyle's temperature of gas was observed 200 K. What is value of excluded volume in litre/mole of gas (Consider value of $R = 0.08 \text{ bar litre K}^{-1} \text{ mole}^{-1}$)

5. Find the number of oxy acids having peroxy linkage



Number of carbon atoms present in P

Space for Rough Work

SECTION-III : (Maximum Marks : 18)

- This section contains **SIX** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct integer in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the bubble corresponding to the correct answer is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

1. $\text{KI}_{(\text{aq.})}$ and $\text{KIO}_{3(\text{aq.})}$ mixed together in presence of HCl to form I_2 and KCl and liberated I_2 required 100 mL of 0.1 M $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ solution for complete reduction of I_2 .
If x = millimoles of KI used in the reaction.
and y = millimoles of HCl used in the reaction.
then value of $(3x - 2y)$ is :
2. Find the number of ligands which are stronger ligand as compound to ethylenediamine(en)
 $\text{NO}_2^-; \text{H}_2\text{O}; \text{NO}_3^-; \text{F}^-; \text{C}_2\text{O}_4^{2-}; \text{NH}_3; \text{Cl}^-; \text{CN}^-$
3. 0.436 gm of acetyl derivative of a polyhydric alcohol requires 0.33 gm KOH for hydrolysis. Calculate number of hydroxy groups in alcohol. (Molecular weight of polyhydric alcohol=92)

Space for Rough Work

4. A sample of U^{238} (half life = 4.5×10^9 yr) ore is found to contain 23.8 g of U^{238} and 20.6 g of Pb^{206} . If the age of the ore is $A \times 10^9$, find the value of $2A$.
5. Salt of iron $\xrightarrow{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3}$ Violet complex $\xrightarrow{\text{On Standing}}$ Green solution
 (X) (Y) (Z)
 Write sum of the oxidation number of Fe in (X), (Y) and (Z).
6. Total number of correct statements are :
- (i) Benzaldehyde cannot be obtained by Friedel craft acylation
 - (ii) Nitrobenzene is used as a solvent during Friedel craft reaction.
 - (iii) Friedel craft acylation requires higher concentration of catalyst than Friedel craft alkylation.
 - (iv) Benzaldehyde never reduces Fehling solution.
 - (v) $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ is used for selective reduction of only one $-\text{NO}_2$ group into $-\text{NH}_2$
 - (vi) In coupling reaction attacking electrophile is $\text{R}-\text{C}\equiv\text{O}^\oplus$ and $\text{Ph}-\text{N}^\oplus\equiv\text{N}$
 - (vii) Polyalkylation is a disadvantage during monoalkylation of aromatic compound by Friedel craft reaction.
 - (viii) Direct nitration of aniline gives yield of para-nitro aniline.

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS

SECTION-I : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. If 'n' denotes number of planes equidistant from four non-coplanar points. Then 'n' is a factor of
 (A) 12 (B) 14 (C) 24 (D) 42
2. The curve satisfying the differential equation $(2x^2y - 2y^4)dx + (2x^3 + 3xy^3)dy = 0$ and passing through (1,1) is given by $2\ln(xy) + \frac{y^m}{x^n} = 1$ ($m, n \in \mathbb{N}$), then
 (A) $m + n = 5$ (B) $m + n = 4$ (C) $m \times n = 6$ (D) $m \times n = 4$

Space for Rough Work

3. Let f be a differentiable function on $\mathbb{R}$ and satisfying the integral equation

$$\int_0^x f(t) dt + \int_0^x t \cdot f(x-t) dt = -1 + e^{-x}, \text{ for all } x \in \mathbb{R}, \text{ then}$$

- (A) $f(2) = e^{-2}$ (B) $f(0) + f'(0) = 1$ (C) $f'(0) = 2$ (D) $f'(0) = 1$

4. If $f(x)$ and $g(x)$ are differentiable functions for $x_1 \leq x \leq x_2$ such that $f(x_1) = 4, g(x_1) = 1, f(x_2) = 6$ and $g(x_2) = 2$, then for some $C \in (x_1, x_2)$, $f'(C) = \lambda g'(C)$ where λ equals

- (A) Number of divisors of any prime number
(B) Number of ways of putting 5 identical balls in three identical boxes. (empty box not allowed)
(C) Number of values of 'x' satisfying the equation $e^{\sin x} - x = 0, x \in \mathbb{R}$
(D) Number of into functions $f: A \rightarrow B$ where set A has four distinct elements, and set B has two distinct elements.

Space for Rough Work

5. $f(x) = \begin{cases} a + \sin(\sin x); & x \geq 0 \\ \ln(\cos x) + bx; & x < 0 \end{cases}$ is differentiable at $x = 0$, then -

(A) $a = 1$ (B) $b = 0$ (C) $a = 0$ (D) $b = 1$

6. If ${}^nC_1 - \left(1 + \frac{1}{2}\right) {}^nC_2 + \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) {}^nC_3 - \dots + (-1)^{n-1} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}\right) {}^nC_n = \frac{\lambda}{n}$ then $\lambda (\lambda \in \mathbb{N})$ is less than

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darken the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+									
●	●	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	●	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	●	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	●	●	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

-									
●	●	●	0	0	●	●	●	●	●
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	●	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	●	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. If $f(x) = \begin{vmatrix} \cos x & \cos x & \sec^2 x + \cot x \cdot \operatorname{cosec} x \\ \cos^2 x & \cos^2 x & \operatorname{cosec}^2 x \\ 1 & \cos^2 x & \cos^2 x \end{vmatrix}$ then find the value of $\left| \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx \right|$
2. Let P be the product of the non-real roots of the equation $x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x = 2020$, then find P.
3. Let a,b,c be positive real numbers, such that, $\frac{1}{1+a} + \frac{1}{1+b} + \frac{1}{1+c} \leq 1$, Now if the least value of $(1+a^2) \cdot (1+b^2) \cdot (1+c^2)$ is λ , then $\frac{\lambda}{4}$ equals.

Space for Rough Work

4. If $z_1^3 - 3z_1z_2^2 = 2$ and $3z_2z_1^2 - z_2^3 = 11$, then find the value of $\frac{|z_1^2 + z_2^2|}{4}$
5. The slope of one of the common tangents to the hyperbolas $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ and $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = 1$ is m , then $|m|$ is
6. If $\phi_1, \phi_2, \phi_3, \phi_4$ are the eccentric angles of four concyclic points on the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, then find the value of $\frac{7}{4} \cos(\phi_1 + \phi_2 + \phi_3 + \phi_4)$.

Space for Rough Work

SECTION-III : (Maximum Marks : 18)

- This section contains **SIX** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct integer in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the bubble corresponding to the correct answer is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

1. How many tangents to the circle $x^2 + y^2 = 3$ are there which are normal to the ellipse $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$
2. The lines $y = mx$ and $y = nx$ intersect the line $x + y = 4$ at points A and B respectively such that OA, AB and OB are in Arithmetic progression, where 'O' is the origin then $|m - n| \leq K|1 + mn|$. Find the least possible value of $[K]$ where $[\cdot]$ denotes greatest integer function.
3. Find the number of values of 'x' satisfying $\sin x \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right) - 1 = 0$, $x \in \mathbb{R} - \{0\}$

Space for Rough Work

4. Let an ordered pair A be defined as A (x,y) where $x \in$ prime number, such that $x < 10$ and $y \in$ natural numbers and $y \leq 10$. If the probability that the ordered pair A satisfies the relation $x^2 - 3y^2 = 1$ is P then 60 P equals.
5. Let A and B are two non-singular matrices such that $A^6 = I$ and $AB^2 = BA$. If the least value of m such that $B^m = I$ ($B \neq I$) ($m \in \mathbb{N}$) is K then find the value of $\frac{K}{9}$
6. If $8 \int_0^{\pi/2} \frac{x^2 (\cos x - \sin x) dx}{(\cos x + \sin x)^3} = \pi(k - \pi)$, then k is equal to

Space for Rough Work

Space for Rough Work

QUESTION PAPER FORMAT AND MARKING SCHEME :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.
17. Each part has three sections as detailed in the following table.

Section	Que. Type	No. of Que.	Category-wise Marks for Each Question				Maximum Marks of the section
			Full Marks	Partial Marks	Zero Marks	Negative Marks	
I	One or more correct option(s)	6	+4 If only the bubble(s) corresponding to all the correct option(s) is(are) darkened	+1 For darkening a bubble corresponding to each correct option, provided NO incorrect option darkened	0 If none of the bubbles is darkened	-2 In all other cases	24
II	Numerical Value Type (Up to second decimal place)	6	+4 If only the bubble corresponding to correct answer is darkened	—	0 In all other cases	—	24
III	Single digit Integer (0-9)	6	+3 If only the bubble corresponding to correct answer is darkened	—	0 If none of the bubbles is darkened	-1 In all other cases	18

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form number of the candidate, and that question paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator

**CLASSROOM CONTACT PROGRAMME**

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
04-04-2021
JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE-II)**PAPER-2**

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 198

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 28 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है: 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

भाग-1 : भौतिक विज्ञान

खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 24)

- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
 - प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
 - प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
 - प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
 - उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।
-
1. द्रव्यमान M वाला एक ठोस गोला किसी चिकनी क्षैतिज सतह पर स्थित है। इस गोले को अचानक केन्द्रीय रेखा से ऊपर ऊँचाई $h = 4R/5$ पर एक आघात क्षैतिजतः दिया जाता है। यदि I इस आघात का आवेग हो तो
- (A) उच्चतम बिन्दु न्यूनतम समय $\frac{MR\pi}{2I}$ के बाद धरातल को स्पर्श करेगा।
- (B) इस समयान्तराल के दौरान द्रव्यमान केन्द्र का विस्थापन $\frac{R\pi}{2}$ होगा।
- (C) आवेग देने के ठीक पश्चात् गोले का कोणीय वेग $\frac{I}{MR}$ होगा।
- (D) आवेग देने के ठीक पश्चात् गोले का वेग $\frac{I}{M}$ होगा।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. किसी निकाय की यांत्रिक ऊर्जा $E = Ax^2 + Bv^2$ द्वारा दी जाती है जहाँ x , ($x = 0$) से विस्थापन है तथा v , x पर पिण्ड का वेग है। तब सही कथन/कथनों को चुनिये। माना A व B धनात्मक अचर है।

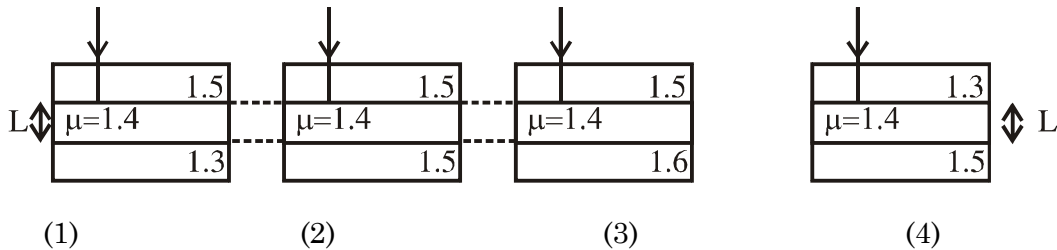
(A) अधिकतम x निर्देशांक का मान $\sqrt{\frac{E}{A}}$ है।

(B) गति के दौरान कण का अधिकतम वेग $2\sqrt{\frac{E}{B}}$ है।

(C) $x = 0$ साम्यावस्था स्थिति है।

(D) किसी भी बिन्दु पर निकाय का त्वरण $\frac{-Ax}{B}$ है।

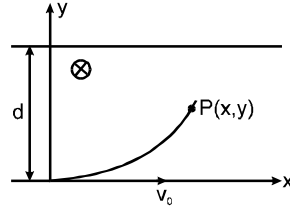
3. चित्रानुसार L मोटाई वाली फिल्म को निम्न चार प्रकरणों में दर्शाया गया है। लम्बवत् गिरते हुए प्रकाश के साथ फिल्म के प्रेक्षकों पर विचार कीजिये। सही कथन/कथनों को चुनिये। ($L = \frac{3\lambda}{2}$ लें, जहाँ λ तरंगदैर्घ्य है।)



- (A) (1) व (2) के लिये फिल्म के अन्तरापृष्ठों पर परावर्तन के कारण दोनों परावर्तित किरणों के मध्य शून्य कलान्तर उत्पन्न हो जाता है।
- (B) (2) व (3) के लिये फिल्म के अन्तरापृष्ठों पर परावर्तन के कारण दोनों परावर्तित किरणों के मध्य π का कलान्तर उत्पन्न हो जाता है।
- (C) (1) के लिये फिल्म काली दिखाई देगी यदि इसे फिल्म के अन्तरापृष्ठों से परावर्तित किरणों से प्रेक्षित किया जाये।
- (D) (3) के लिये फिल्म काली दिखाई देगी यदि इसे फिल्म के अन्तरापृष्ठों से परावर्तित किरणों से प्रेक्षित किया जाये।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. एक असमान चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B} = B_0 \left(1 + \frac{y}{d}\right) \hat{k}$ समष्टि में $y = 0$ व $y = d$ के मध्य प्रभाग में विद्यमान है। रेखाओं को चित्र में दर्शाया गया है। द्रव्यमान m व धनावेश q वाले एक गतिशील कण पर विचार कीजिये जिसे प्रारम्भिक वेग $\vec{v} = v_0 \hat{i}$ दिया गया है। कण के वेग के घटक ज्ञात कीजिये जब यह क्षेत्र से बाहर निकलता है।



(A) $V_y = \sqrt{V_0^2 - \left(V_0 - \frac{3qB_0d}{2m}\right)^2}$

(B) $V_y = \sqrt{V_0^2 - \left(V_0 - \frac{qB_0d}{2m}\right)^2}$

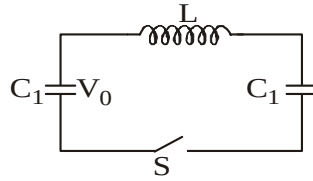
(C) $V_x = V_0 - \frac{qB_0d}{2m}$

(D) $V_x = V_0 - \frac{3qB_0d}{2m}$

5. धारिता 10 mF वाले एक समान्तर पट्ट संधारित्र को 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल के साथ जोड़कर पूर्णतया आवेशित किया जाता है। अब प्लेटों के मध्य रिक्त स्थान के बराबर की मोटाई वाली एक परावैद्युत पट्टिका ($k = 3$) को बहुत धीरे-धीरे इस रिक्त स्थान में पूर्णतया प्रविष्ट कराया जाता है जबकि सेल जुड़ा हुआ है। प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया के दौरान :-
- (A) संधारित्र पर आवेश में वृद्धि 200 mC है।
- (B) उत्पन्न ऊष्मा अशून्य है।
- (C) सेल द्वारा दी गयी ऊर्जा = संचित स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि + परावैद्युत पट्टिका प्रविष्ट करा रहे व्यक्ति पर किया गया कार्य
- (D) सेल द्वारा दी गयी ऊर्जा = संचित स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि + परावैद्युत पट्टिका प्रविष्ट करा रहे व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य + उत्पन्न ऊष्मा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

6. वोल्टता V_0 तक आवेशित एक C_1 धारिता के संधारित्र को एक अन्य अनावेशित इसके जैसे संधारित्र तथा L प्रेरकत्व वाली प्रेरक कुण्डली के साथ स्विच S के द्वारा चित्रानुसार जोड़ा जाता है। $t = 0$ पर स्विच S को बंद कर दिया जाता है। तब :-



- (A) दोलन की प्राकृतिक आवृत्ति $\sqrt{\frac{2}{LC_1}}$ है।
- (B) दोलन की प्राकृतिक आवृत्ति $2\sqrt{\frac{2}{LC_1}}$ है।
- (C) दांयी ओर स्थित संधारित्र पर आवेश $\frac{C_1 V_0}{2} (1 + \cos \omega t)$ है।
- (D) बाँयी ओर स्थित संधारित्र पर आवेश $\frac{C_1 V_0}{2} (1 + \cos \omega t)$ है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-II : (अधिकतम अंक : 24)

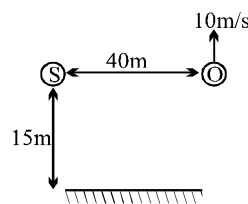
- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।

उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+									
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

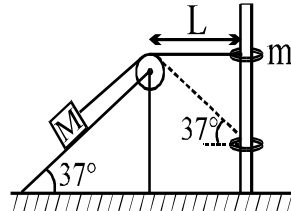
-									
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।
1. बरसात की बूंदें ऊर्ध्वाधर से 45° का कोण बनाते हुए $10\sqrt{2}$ m/s वेग से गिरती हैं। नियत वेग से दौड़ रहे एक व्यक्ति को बूंदें ऊर्ध्वाधर गिरती हुई दिखती हैं। बरसात की बूंदों का वेग इस प्रकार परिवर्तित होता है कि वर्षा की बूंदें पहले के समान ही वेग से दौड़ रहे इसी व्यक्ति को अब पहले की तुलना में $\sqrt{3}$ गुना अधिक वेग से ऊर्ध्वाधर गिरती हुयी दिखाई देती हैं। धरातल के सापेक्ष बरसात की बूंदों के प्रारम्भिक व अंतिम वेग सदिशों के मध्य कोण (डिग्री में) ज्ञात कीजिये।
 2. एक स्थिर ध्वनि स्रोत S आवृत्ति 440 Hz वाली तरंगें उत्सर्जित करता है। ये तरंगें किसी स्थिर दीवार द्वारा परावर्तित होती हैं तथा $v = 10$ m/s से इससे दूर जा रहे प्रेक्षक O द्वारा सुनी जाती हैं। परावर्तित तथा सीधी तरंगों के मध्य अध्यारोपण के कारण प्रदर्शित स्थिति में प्रेक्षक द्वारा सुनी गई विस्पंद आवृत्ति (Hz में) ज्ञात कीजिए। ($V_{\text{sound}} = 330$ m/s)

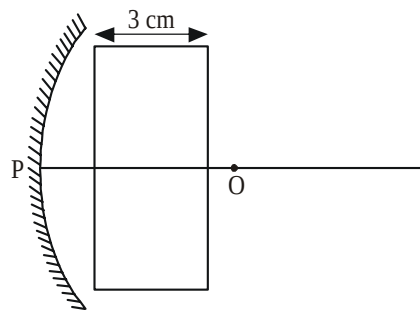


कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. द्रव्यमान $m = 1 \text{ kg}$ वाली एक वलय एक चिकनी ऊर्ध्वाधर छड़ पर फिसल सकती है। चित्रानुसार वलय से जुड़ी एक हल्की रस्सी, छड़ से $L = 0.7 \text{ m}$ दूरी पर स्थित एक चिकनी स्थिर घिरनी पर से होकर गुजरती है। रस्सी के दूसरे सिरे पर द्रव्यमान $M = 5 \text{ kg}$ जुड़ा है जो 37° आनत कोण वाले एक स्थिर चिकने नततल पर स्थित है। वलय को घिरनी की सीध में रोककर रखा है तथा अब इसे विरामावस्था से छोड़ा जाता है। जब रस्सी क्षैतिज के साथ कोण ($\alpha = 37^\circ$) बनाती है, उस क्षण वलय पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल की तात्क्षणिक शक्ति (वॉट में) ज्ञात कीजिये। [$\sin 37^\circ = 0.6$]

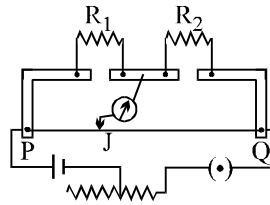


4. एक बिम्ब को वक्रता त्रिज्या 10 cm वाले अवतल दर्पण के सामने 21 cm दूरी पर रखा गया है। अब मोटाई 3 cm व अपवर्तनांक 1.5 वाली एक काँच की पट्टिका को, बिम्ब व दर्पण के मध्य रिक्त स्थान में दर्पण के नजदीक रखा जाता है। निर्मित अंतिम प्रतिबिम्ब की स्थिति (cm में) ज्ञात कीजिये। (आप दर्पण से पट्टिका की निकटतम सतह की दूरी 1.0 cm ले सकते हैं।)

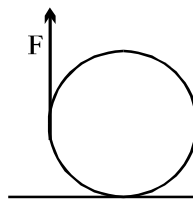


कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. चित्र में प्रदर्शित परिपथ मीटरसेतु द्वारा अज्ञात प्रतिरोध के मापन की प्रायोगिक व्यवस्था को दर्शाता है। बिन्दु P व Q के मध्य जुड़े तार का असमान प्रतिरोध इस प्रकार है कि इसकी प्रति इकाई लम्बाई का प्रतिरोध बिन्दु P से दूरी के साथ सीधे परिवर्तित होता है। R_1 तथा R_2 की दी गयी स्थिति के साथ जॉकि J द्वारा संतुलन बिन्दु प्राप्त किया जाता है। रिक्त स्थानों में R_1 व R_2 की स्थितियों को आपस में परिवर्तित करने पर संतुलन बिन्दु प्राप्त करने के लिये जॉकि को तार के अनुदिश पूर्व स्थिति से Δ दूरी विस्थापित करना होगा। यदि अनुपात $\frac{R_1}{R_2} = 3$ हो तो Δ का मान (cm में) ज्ञात कीजिये। किसी भी प्रकार के अन्त्य संशोधन को नगण्य माने। [$\sqrt{3} = 1.7$ ले]



6. चित्र में W भार वाले एक समरूप बेलन पर स्पर्शरेखीय रूप से एक ऊर्ध्वाधर बल F लगाया जाता है। बेलन व सभी सतहों के मध्य स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान 0.5 है। बेलन घूर्णन नहीं करें, इसके लिये इस पर लगाया जा सकने वाला अधिकतम बल $\frac{3W}{n}$ है। n का मान ज्ञात कीजिये।

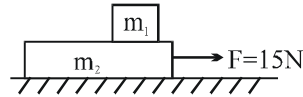


कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-III : (अधिकतम अंक : 18)

- इस खण्ड में छः प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न में, ओ.आर.एस. पर सही पूर्णांक के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
 पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

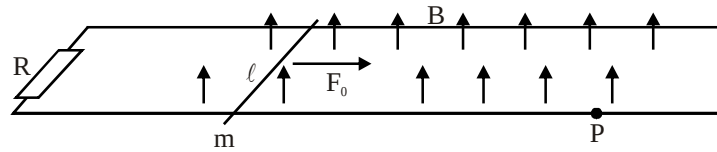
1. द्रव्यमान m_2 ($= 10 \text{ kg}$) वाली एक पट्टिका किसी घर्षणरहित फर्श पर स्थित है तथा इसके ऊपर एक अन्य द्रव्यमान m_1 ($= 1 \text{ kg}$) रखा हुआ है। m_1 व m_2 के मध्य घर्षण गुणांक $\mu = 0.1$ है। $t = 0$ पर निचले ब्लॉक पर एक क्षैतिज बल 15 N लगाया जाता है। छोटे ब्लॉक द्वारा बड़े ब्लॉक पर 1 m दूरी तय करने में लगा आवश्यक समय $(\sqrt{n}) \text{ sec}$ हो तो n का मान ज्ञात कीजिये। [$g = 10 \text{ m/s}^2$ लें]



2. एक हाइड्रोजन सदृश्य परमाणु एक उत्तेजित अवस्था $2n$ में है तथा यह 204 eV अधिकतम ऊर्जा वाला एक फोटोन उत्सर्जित कर सकता है। यदि यह क्वान्टम अवस्था n में संक्रमण करता है तो 40.8 eV ऊर्जा वाला एक फोटोन उत्सर्जित होता है। n का मान ज्ञात कीजिये। हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था ऊर्जा -13.6 eV लीजिये।

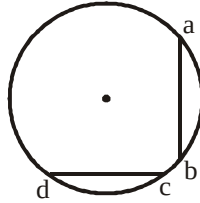
कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. एक 2 मोल द्वि-परमाण्विक गैस ऊष्मागतिक प्रक्रम $\frac{PT^2}{V} = \text{नियत}$ से गुजरती है। गैस की मोलर ऊष्मा धारिता $\frac{nR}{2}$ है। n का मान ज्ञात कीजिये।
4. चित्र में प्रदर्शित लम्बी क्षैतिज पटरियों का एक युग्म, प्रतिरोध R की सहायता से जुड़ा हुआ है। पटरियों के मध्य दूरी ℓ है तथा पटरियों का विद्युत प्रतिरोध नगण्य है। द्रव्यमान m व लम्बाई ℓ वाला एक चालक तार, प्रेरण B वाले समरूप ऊर्ध्वाधर चुम्बकीय क्षेत्र में पटरियों के युग्म पर बिना घर्षण फिसल सकता है। चालक तार पर परिमाण F_0 वाला एक बल एक पर्याप्त लम्बे समय के लिये लगाया जाता है ताकि तार की चाल लगभग नियत हो जाये। अब बिन्दु P पर बल F_0 को हटा लिया जाता है। रूकने से पहले चालक तार द्वारा पटरियों पर बिन्दु P से तय की गयी दूरी $(316 + n)$ मीटर हो तो n का मान ज्ञात कीजिये।
(यहाँ : $F_0 = 20\text{N}$, $m = 1.6\text{ gm}$, $R = 0.01\Omega$, $\ell = 10\text{ cm}$, $B = 0.1\text{ T}$ है)



कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. एक आवेश $+q$ त्रिज्या R वाले चाप पर एकसमान रूप से वितरित है तथा यह इसके केन्द्र पर $\pi/2$ कोण अंतरित करता है, जहाँ एक अन्य आवेश $-q$ स्थित है। इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण (S.I. इकाई में) है ($q = 1\text{ C}$, $R = \sqrt{8}\pi\text{ m}$)
6. लम्बाई $\sqrt{2}R$ व द्रव्यमान $2\sqrt{2}\text{ kg}$ वाली एक समरूप पतली छड़ के दोनों सिरे R त्रिज्या वाले एक ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार पथ के अनुदिश बिना घर्षण गति कर सकते हैं। छड़ को ऊर्ध्वाधर स्थिति (ab) से विरामावस्था से छोड़ा जाता है। जब छड़ क्षैतिज स्थिति (cd) से गुजरती है तो पथ पर छड़ के एक सिरे द्वारा आरोपित बल (N में) $10n$ प्राप्त होता है। n का मान ज्ञात कीजिये। ($g = 10\text{ m/s}^2$)



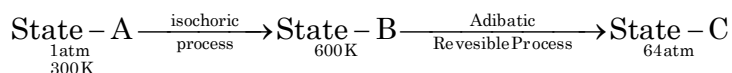
कच्चे कार्य के लिए स्थान

भाग-2 : रसायन विज्ञान

खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 24)

- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. एक आदर्श एकलपरमाण्वीय गैस का 1 मोल, अवस्था A से C तक के निम्न प्रक्रम में है :

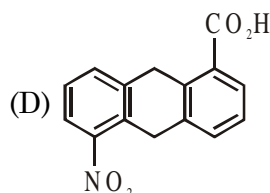
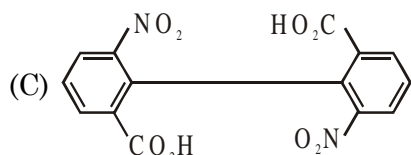
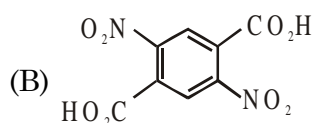
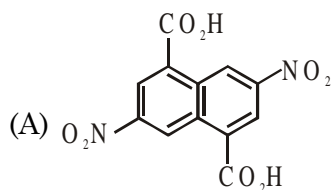


सही विकल्प चुनिए

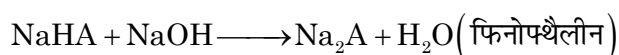
- (A) अवस्था B पर गैस का दाब 2 atm है
(B) $\Delta H_{AB} = 900 \text{ cal}$
(C) $\Delta U_{AC} = 6300 \text{ cal}$
(D) $W_{BC} = 5400 \text{ cal}$
2. निम्न में से कौनसा कथन सही है ?
(A) सामान्य ताप पर ऑक्सीकारक सामर्थ्य : $\text{HClO} > \text{HClO}_3$
(B) फ्लोरीन, जल को ओजोनीकृत ऑक्सीजन के उत्सर्जन के साथ विघटित कर सकती है
(C) HBr की तुलना में HI प्रबल अम्ल है क्योंकि HI की वियोजन ऊर्जा कम है
(D) जलीय विलयन में फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक है

कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. निम्न में से कौन से कार्बोक्सिलिक अम्ल को, एक किरल एमीन के शुद्ध प्रतिबिम्ब रूप के साथ अभिक्रिया द्वारा वियोजित (पृथक्करणीय) (resolved) नहीं किया जा सकता है ?



4. 0.1 M H_2A विलयन को मेथिल ऑरेंज तथा फिनोफ्थैलीन सूचक की उपस्थिति में 0.1 M NaOH विलयन के साथ अनुमापित किया गया है। अभिक्रिया निम्न प्रकार है-



दिया गया है $K_{a1}(H_2A) = 10^{-3}$, $K_{a2} = 10^{-6}$

उपरोक्त अनुमापन के सन्दर्भ में सही विश्लेषणात्मक कथन चुनिए

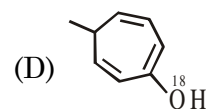
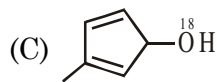
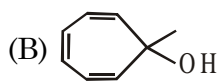
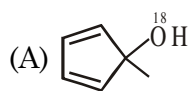
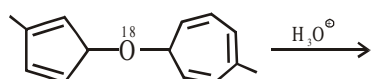
- (A) 100 ml H_2A विलयन को मेथिल ऑरेंज की उपस्थिति में 100 ml NaOH के साथ अनुमापित किया गया है, अंतिम $pH = 4.5$
- (B) 100 ml H_2A विलयन को फिनोफ्थैलीन की उपस्थिति में 200 ml NaOH के साथ अनुमापित किया गया है, अंतिम $pH = 9.26$
- (C) 100 ml H_2A विलयन को फिनोफ्थैलीन की उपस्थिति में 400 ml NaOH के साथ अनुमापित किया गया है, अंतिम $pH = 12.6$
- (D) जब 100 ml H_2A विलयन को 50 ml NaOH विलयन के साथ मिलाया जाता है तो बफर विलयन निर्मित होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. निम्न में से कौन से कथन सही हैं :-

- (A) $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ को गर्म करके निर्जलीय MgCl_2 निर्मित नहीं किया जा सकता है
 (B) निर्जलीय CaCl_2 का प्रयोग गैसों तथा कार्बनिक यौगिकों को शुष्क करने के लिए किया जाता है लेकिन NH_3 या ऐथिल ऐल्कोहॉल का नहीं
 (C) Na_2CO_3 बनाने के लिए सोल्वे प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है लेकिन K_2CO_3 के लिए नहीं
 (D) NaOH की तुलना में प्राथमिकता से KOH का, CO_2 के अवशोषण के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि निर्मित KHCO_3 विलेयशील है जबकि NaHCO_3 अल्पविलेयशील है इस कारण यह प्रयोग में लिये गये उपकरणों की नलियों को अवरूद्ध कर देता है

6. निम्न अभिक्रिया के दौरान प्राप्त उत्पाद है/हैं



कच्चे कार्य के लिए स्थान

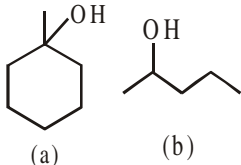
खंड-II : (अधिकतम अंक : 24)

- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
 - प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
 - प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+									
●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	●	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	●	●	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

-									
●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	●	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

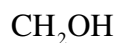
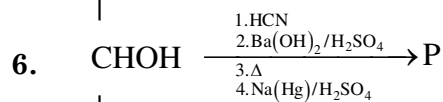
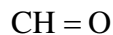
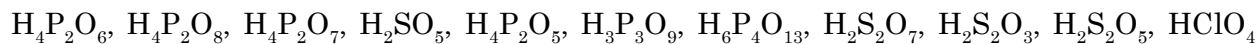
1. आद्य अवस्था परमाण्विय हाइड्रोजन के एक नमूने द्वारा, $\frac{13.6 \times 48}{49} \text{ eV}$ ऊर्जा का UV प्रकाश अवशोषित किया गया है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बामर क्षेत्र में, कितनी अलग-अलग तरंग दैर्ध्य प्रेक्षित होगी
2. $\text{Cr}(\text{CO})_6$ का, केवल चक्रण चुम्बकीय आघूर्ण मान (बोहर मैग्नेटोन इकाई में) क्या है
3. 
(a) (b)

X = ऐसी ऐल्कीन की कुल संख्या जो तनु H_2SO_4 के साथ क्रिया कराने पर, मुख्य उत्पाद के रूप में (a) देती है
Y = ऐसी ऐल्कीन की कुल संख्या जो तनु H_2SO_4 के साथ क्रिया कराने पर, मुख्य उत्पाद के रूप में (b) देती है
तो (Y - X) का मान बताइये

कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. एक वास्तविक गैस (X) का मोलर आयतन, कार्यकारी दाब तथा ताप क्रमशः 1 bar तथा 300 K की प्रायोगिक परिस्थितियों में उपस्थित एक आदर्श गैस की तुलना में, 1.0003 गुना है। गैस का बॉयल ताप 200 K प्रेक्षित किया गया है। गैस के अपवर्जित (excluded) आयतन का मान, लीटर/मोल में क्या है? (मानें कि $R = 0.08 \text{ bar litre K}^{-1} \text{ mole}^{-1}$)

5. निम्न में से ऐसे ऑक्सी अम्लों की संख्या बताईये जिनमें परॉक्सी बंधन उपस्थित हैं



P में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या है?

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-III : (अधिकतम अंक : 18)

- इस खण्ड में छः प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न में, ओ.आर.एस. पर सही पूर्णांक के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. $\text{KI}_{(\text{aq.})}$ तथा $\text{KIO}_{3(\text{aq.})}$ को, HCl की उपस्थिति में एक साथ मिश्रित किया गया है जिससे I_2 तथा KCl निर्मित हुये। उत्सर्जित I_2 के पूर्ण अपचयन के लिए 100 mL 0.1 M $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ विलयन की आवश्यकता होती है
यदि x = अभिक्रिया में प्रयोग किये गये KI के मिलीमोल
तथा y = अभिक्रिया में प्रयोग किये गये HCl के मिलीमोल
तो $(3x - 2y)$ का मान क्या है :
2. निम्न में से ऐसे लिगेण्डों की संख्या बताईये जो एथिलीनडाइएमीन(en) की तुलना में प्रबल हैं
 $\text{NO}_2^-; \text{H}_2\text{O}; \text{NO}_3^-; \text{F}^-; \text{C}_2\text{O}_4^{2-}; \text{NH}_3; \text{Cl}^-; \text{CN}^-$
3. एक पोलिहाइड्रिक ऐल्कोहॉल के ऐसिटिल व्युत्पन्न के, 0.436 gm के जलअपघटन के लिए 0.33 gm KOH की आवश्यकता होती है। ऐल्कोहॉल में उपस्थित हाइड्रोक्सी समूहों की संख्या की गणना कीजिए (पोलीहाइड्रिक ऐल्कोहॉल का अणु भार = 92)

कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. U^{238} (अर्द्ध आयु = 4.5×10^9 yr) अयस्क के एक नमूने में 23.8 g U^{238} तथा 20.6 g Pb^{206} का उपस्थित होना पाया गया है। यदि अयस्क की आयु, $A \times 10^9$ है तो $2A$ का मान बताइये
5. आयरन का लवण $\xrightarrow{Na_2S_2O_3}$ बैंगनी संकुल $\xrightarrow{OnStanding}$ हरा विलयन
 (X) (Y) (Z)
 (X), (Y) तथा (Z) में Fe के ऑक्सीकरण अंकों का योग बताइये
6. निम्न में सही कथनों की संख्या है ?
 (i) बेन्जेल्डिहाइड को फ्रीडल-क्राफ्ट ऐसिलीकरण द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है
 (ii) फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के दौरान नाइट्रोबेन्जीन का एक विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है :
 (iii) फ्रीडल क्राफ्ट ऐल्कीलीकरण की तुलना में फ्रीडल क्राफ्ट ऐसिलीकरण में उत्प्रेरक की उच्च सान्द्रता की आवश्यकता होती है
 (iv) बेन्जेल्डिहाइड कभी भी फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है
 (v) $(NH_4)_2S$ का प्रयोग केवल एक $-NO_2$ समूह का $-NH_2$ में चयनात्मक अपचयन के लिए किया जाता है
 (vi) युग्मन अभिक्रिया में आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉनस्नेही $R-C \equiv O^+$ तथा $Ph-\overset{\oplus}{N} \equiv N$ हैं
 (vii) ऐरोमेटिक यौगिकों का फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के द्वारा मोनोऐल्कीलीकरण के दौरान होने वाला एक नुकसान, उनका बहुऐल्कीलीकरण हो जाना है
 (viii) ऐनिलीन के सीधे नाइट्रीकरण से पेरा-नाइट्रो ऐनिलीन प्राप्त होती है

कच्चे कार्य के लिए स्थान

भाग-3 : गणित

खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 24)

- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
 - प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
 - प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
 - प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
 - उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।
-
1. यदि चार असमतलीय बिन्दुओं से समदूरस्थ समतलों की संख्या को 'n' से दर्शाते हैं, तब किस का एक गुणनखण्ड 'n' होगा
 (A) 12 (B) 14 (C) 24 (D) 42
 2. वक्र, अवकल समीकरण $(2x^2y - 2y^4)dx + (2x^3 + 3xy^3)dy = 0$ को संतुष्ट करता है तथा बिन्दु (1,1) से गुजरता है,
 $2\ln(xy) + \frac{y^m}{x^n} = 1$ ($m, n \in \mathbb{N}$) द्वारा दिया गया है, तो
 (A) $m + n = 5$ (B) $m + n = 4$ (C) $m \times n = 6$ (D) $m \times n = 4$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. माना R में f अवकलनीय फलन है जो समाकलन समीकरण

$$\int_0^x f(t)dt + \int_0^x t \cdot f(x-t)dt = -1 + e^{-x}, \quad \forall x \in R \text{ को संतुष्ट करता है, तो}$$

(A) $f(2) = e^{-2}$ (B) $f(0) + f'(0) = 1$ (C) $f'(0) = 2$ (D) $f'(0) = 1$

4. यदि $x_1 \leq x \leq x_2$ के लिये $f(x)$ तथा $g(x)$ अवकलनीय फलन इस प्रकार है कि $f(x_1) = 4, g(x_1) = 1, f(x_2) = 6$ तथा $g(x_2) = 2$ हो, तो किसी $C \in (x_1, x_2)$ के लिये $f'(C) = \lambda g'(C)$ जहाँ λ -

(A) किसी अभाज्य संख्या के भाजकों की संख्या के बराबर होगा

(B) तीन समान बॉक्सों में 5 समान गेंदे रखने के तरीकों की संख्या के बराबर होगा (खाली बॉक्स सम्मिलित नहीं है)

(C) समीकरण $e^{\sin x} - x = 0, x \in R$ को संतुष्ट करने वाले 'x' के मानों की संख्या के बराबर होगा

(D) अन्तःक्षेपी फलनों $f: A \rightarrow B$ की संख्या के बराबर होगा जहाँ समुच्चय A के चार विभिन्न अवयव तथा समुच्चय B के दो विभिन्न अवयव हैं।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. $f(x) = \begin{cases} a + \sin(\sin x); & x \geq 0 \\ \ln(\cos x) + bx; & x < 0 \end{cases}$, $x = 0$ पर अवकलनीय है, तो -

(A) $a = 1$

(B) $b = 0$

(C) $a = 0$

(D) $b = 1$

6. यदि ${}^nC_1 - \left(1 + \frac{1}{2}\right){}^nC_2 + \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right){}^nC_3 - \dots + (-1)^{n-1} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}\right){}^nC_n = \frac{\lambda}{n}$ हो, तो $\lambda (\lambda \in \mathbb{N})$ का मान

निम्न से कम होगा

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-II : (अधिकतम अंक : 24)

- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।

उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+									
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

-									
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- यदि $f(x) = \begin{vmatrix} \cos x & \cos x & \sec^2 x + \cot x \cdot \operatorname{cosec} x \\ \cos^2 x & \cos^2 x & \operatorname{cosec}^2 x \\ 1 & \cos^2 x & \cos^2 x \end{vmatrix}$ हो, तो $\left| \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx \right|$ का मान होगा
- माना समीकरण $x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x = 2020$ के अवास्तविक मूलों का गुणनफल P है, तो P का मान होगा
- माना a, b, c धनात्मक वास्तविक संख्याएँ इस प्रकार हैं कि $\frac{1}{1+a} + \frac{1}{1+b} + \frac{1}{1+c} \leq 1$ है। अब यदि $(1+a^2) \cdot (1+b^2) \cdot (1+c^2)$ का न्यूनतम मान λ है, तब $\frac{\lambda}{4}$ का मान होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. यदि $z_1^3 - 3z_1z_2^2 = 2$ तथा $3z_2z_1^2 - z_2^3 = 11$ हो, तो $\frac{|z_1^2 + z_2^2|}{4}$ का मान होगा
5. अतिपरवलय $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ तथा $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = 1$ की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं में एक की प्रवणता m हो, तो $|m|$ का मान होगा
6. यदि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ पर स्थित चार समचक्रीय बिन्दुओं के उत्केन्द्र कोण $\phi_1, \phi_2, \phi_3, \phi_4$ है, तो $\frac{7}{4} \cos(\phi_1 + \phi_2 + \phi_3 + \phi_4)$ का मान होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-III : (अधिकतम अंक : 18)

- इस खण्ड में छः प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न में, ओ.आर.एस. पर सही पूर्णांक के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
 पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. वृत्त $x^2 + y^2 = 3$ पर कितनी स्पर्श रेखायें, जो दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ का अभिलम्ब है, होगी
2. रेखायें $y = mx$ तथा $y = nx$, रेखा $x + y = 4$ को क्रमशः बिन्दु A तथा B पर इस प्रकार काटती है कि OA, AB तथा OB समान्तर श्रेढ़ी में है, जहाँ 'O' मूलबिन्दु है तब $|m - n| \leq K|1 + mn|$ है। [K] का न्यूनतम सम्भव मान होगा (जहाँ [·], महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)
3. $\sin x \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right) - 1 = 0$, $x \in \mathbb{R} - \{0\}$ को संतुष्ट करने वाले x के मानों की संख्या होगी

कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. माना क्रमित युग्म A , $A(x, y)$ के रूप में परिभाषित है जहाँ $x \in$ अभाज्य संख्या तथा $x < 10$ तथा $y \in$ प्राकृत संख्या तथा $y \leq 10$ है। यदि संबंध $x^2 - 3y^2 = 1$ को संतुष्ट करने वाले क्रमित युग्म A की प्रायिकता P हो, तो $60P$ का मान होगा
5. माना A तथा B दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह इस प्रकार हैं कि $A^6 = I$ तथा $AB^2 = BA$ है। यदि m का न्यूनतम मान इस प्रकार है कि $B^m = I$ ($B \neq I$) ($m \in \mathbb{N}$) है, K हो, तो $\frac{K}{9}$ का मान होगा
6. यदि $8 \int_0^{\pi/2} \frac{x^2 (\cos x - \sin x) dx}{(\cos x + \sin x)^3} = \pi(k - \pi)$ हो, तो k का मान होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

कच्चे कार्य के लिए स्थान

प्रश्नपत्र का प्रारूप और अंकन योजना :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

17. प्रत्येक भाग में तीन खण्ड हैं जिनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

खण्ड	प्रश्न का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	वर्गानुसार प्रत्येक प्रश्न के अंक				खण्ड में अधिकतम अंक
			पूर्ण अंक	आंशिक अंक	शून्य अंक	ऋण अंक	
I	एक या एक से अधिक सही विकल्प	6	+4 यदि सिर्फ सारे सही विकल्प (विकल्पों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला किया गया है	+1 प्रत्येक सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करने पर, यदि कोई गलत विकल्प काला नहीं किया है	0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है	-2 अन्य सभी परिस्थितियों में	24
II	संख्यात्मक मान प्रकार (दशमलव के दो स्थान तक)	6	+4 यदि सिर्फ सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया है	—	0 अन्य सभी परिस्थितियों में	—	24
III	एकल अंकीय पूर्णांक (0-9)	6	+3 यदि सिर्फ सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया है	—	0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है	-1 अन्य सभी परिस्थितियों में	18

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर